

生产车间组装工序标准作业流程

SOP 文档

一、目的

为规范生产车间产品组装工序作业流程，统一组装操作手法、装配标准、质量判定及安全规范，有效杜绝错装、漏装、装反、装配松动等不良问题，规避组装作业安全隐患、物料浪费及批量质量异常，保障产品组装精度、一致性与稳定性，提升组装生产效率，实现组装工序标准化、规范化、可控化作业，特制定本组装工序专用 SOP 作业标准。

二、适用范围

本标准适用于公司生产车间所有产品组装岗位作业人员、组装工序巡检人员、班组管理人员，涵盖组装前物料核对、工装治具点检、零部件预装、主件装配、螺丝紧固、配件贴合、成品自检、工位清理、异常处理等组装全流程作业，所有常规产品量产组装、试产组装、返修产品组装均需严格遵照本标准执行。

三、岗位职责

3.1 组装作业员

- 严格按照本组装 SOP、产品装配图纸、工艺指导书开展作业，严禁私自更改组装顺序、装配方式、紧固力度等工艺要求，严禁省工序、简流程作业。
- 负责本组装工位工装治具、工具的日常点检、清洁与简易维护，做好组装物料核对、装配过程自检、完工全检工作，维持工位 5S 标准化状态。
- 作业过程中发现零部件瑕疵、物料错漏、工装损坏、装配卡顿、尺寸不符等异常问题，立即停止组装作业，隔离异常物料并第一时间上报班组长，严禁带病作业、强行装配。

3.2 班组长

- 负责组装班组日常生产排班、工序分工、作业进度管控，全程稽查员工 SOP 落地执行情况，及时纠正不规范组装操作。

- 负责组装工位异常问题初步排查、协调处理，跟进不良组装品返工、返修进度，统计组装良率、物料损耗、生产产能数据。
- 负责组装岗位岗前作业交底、安全培训、工艺标准宣导，统筹工位 5S 管理、设备工具管理及班组作业纪律管控。

3.3 设备/品质人员

- 设备人员负责组装专用治具、扭力工具、辅助设备的校准、保养、故障维修，定期完成设备精度校验，保障组装设备工具正常合规使用。
- 品质人员负责组装首件确认、制程巡检、组装不良判定、成品抽检，跟进组装质量异常整改与追溯，把控全工序组装质量标准。

四、组装工序专用 SOP 作业流程

4.1 班前准备流程

步骤 1：岗前仪容与防护检查

组装作业人员上岗前必须规范穿戴工服、工鞋、工帽，长发需完全盘入帽内，禁止佩戴手链、戒指、手表等饰品；根据产品组装要求佩戴无尘手套、静电手环，杜绝人体静电、毛发、杂物附着产品，防止零部件划伤、污染及安全事故发生。严禁穿戴宽松衣物、拖鞋上岗作业。



步骤 2：工位 5S 清理

全面清理组装工位台面、操作台、物料摆放区的杂物、废料、废弃包装、灰尘油污，整理螺丝刀、扭力扳手、镊子、治具等组装工具，分类定点摆放，保持工位整洁、通道畅通，无多余杂物，避免杂物混入产品造成装配不良。



步骤 3：组装物料核对

依据生产工单、产品 BOM 清单、装配图纸，逐一核对本次组装所需的所有零部件、辅料、配件，确认物料型号、规格、批次、数量完全匹配，检查零部件无变形、开裂、划痕、缺料、氧化、破损等外观不良，杜绝错料、混料、不良料投入组装作业。所有物料分区摆放，张贴清晰标识，良品、待用料、不良料严格隔离。

步骤 4：工装工具点检校准

逐项检查组装专用治具、定位模具、扭力工具、辅助设备的运行状态，确认治具定位精准、无松动、无磨损、无异物卡顿，扭力工具校准合格、力度达标，工具完好无损坏。点检完成后如实填写点检记录，工具异常、精度不达标立即停用并上报报修，严禁使用不合格工具组装产品。

4.2 首件组装与确认流程

步骤 1：工艺参数与流程确认

作业前熟读对应产品装配工艺文件，明确组装顺序、装配位置、螺丝规格、紧固扭力、贴合标准、间隙要求等关键工艺参数，严格按照标准执行，严禁凭经验随意装配、更改装配顺序与扭力参数，参数调整需经工艺人员授权确认。

步骤 2：首件组装与送检

严格按照工艺标准完成首件产品全流程组装，组装完成后作业员自行检查：零部件装配到位、无错装漏装、无装反偏移、螺丝紧固到位、间隙均匀、外观无划伤变形。自检合格后提交品质人员进行首件确认，首件检测合格并签字确认后方可开展批量组装作业；首件不合格立即停机排查问题，整改验证合格后方可量产。

4.3 批量组装作业标准

1. 标准化装配操作

所有产品组装必须严格遵循“先预装、后主装、先小件、后大件、先内部、后外部”的标准顺序，全程手法统一、动作规范，零部件取放轻拿轻放，严禁暴力按压、敲击、拉扯产品，避免造成零部件变形、卡扣断裂、线路破损、外观划伤等问题。装配过程中确保每一个零部件定位精准、贴合紧密，无偏移、无松动、无悬空。

2. 过程自检互检管控

组装作业实行“逐件自检、定时互检”制度，每完成一件产品组装立即自检装配质量，重点检查零部件完整性、装配位置准确性、螺丝紧固状态、产品间隙与平整度；班组内定时开展互检，杜绝个人操作盲区导致的批量不良。发现漏装、错装、装配不良、零部件异常等问题，立即停止作业，隔离不良产品并上报班组长处理。

3. 工位物料精细化管理

批量组装过程中，物料、半成品、完工成品、不良品严格分区定点摆放，张贴明确标识，严禁混放混用。剩余零散零部件及时收纳规整，废弃辅料、废料、包装垃圾即时清理，避免杂物混入装配工位，引发装配不良或物料浪费。

4. 生产记录如实填报

实时、如实填写组装生产日报、物料领用损耗记录、不良品登记记录、工装点检记录，清晰记录生产数量、不良数量、异常问题及处理情况，字迹工整、数据真实准确，严禁漏填、虚填、补填、篡改记录。

4.4 工装工具日常维护 SOP

- 组装作业过程中实时观察工装治具、扭力工具的使用状态，发现治具定位偏移、工具扭力不准、卡顿异响、松动破损等异常立即停用检查，严禁带病使用、超负载使用。
- 严禁私自拆卸、改装工装治具及辅助设备，严禁随意更改工具校准参数，违规操作造成工具损坏、产品不良需承担相应责任。
- 每日班后对组装工具、治具进行全面清洁、除尘、除油污，做好防锈、防护处理，按日、周、月周期完成工具设备保养，保养后及时填写保养记录。
- 工装工具出现故障、精度偏差时，统一上报设备人员报修，由专业人员维修校准，作业人员禁止私自拆机维修、调试。

4.5 组装异常处理 SOP（质量/物料/工装）

异常四步处理法：停机停线→隔离标识→上报反馈→整改验证

1. 作业中发现零部件不良、装配卡顿、批量错漏装、工装失效、产品尺寸异常等任何问题，立即停止组装作业，禁止继续生产，防止不良品批量产出、问题扩大。

2. 第一时间将异常物料、不良半成品/成品、故障工装单独隔离存放，张贴异常标识，严禁混入良品流转下一工序。
3. 及时向班组长、品质人员反馈异常情况，清晰说明异常现象、发生时间、涉及数量、问题特征。
4. 配合管理人员、品质及设备人员排查异常原因，落实整改措施，整改后试装验证合格，方可恢复批量组装作业，同步完整留存异常处理记录。

4.6 下班收尾与工位复盘 SOP

- 停止组装作业，关闭工位电源、照明及辅助设备开关，对工装治具、工具进行清洁归位，擦拭设备表面油污、灰尘。
- 分类整理剩余物料、未完工半成品、合格成品、不良品，逐一核对数量，做好标识后归位或入库，杜绝物料散落、丢失、混料。
- 全面开展工位 5S 清扫整顿，清理作业垃圾、废料，规整工位物品摆放，保持工位干净整洁、井然有序。
- 核对当日组装产能、不良数量、物料损耗数据，完善各类生产报表、点检报表、异常记录，确保数据完整可追溯。
- 班组长全面检查各工位设备状态、物料摆放、现场安全、水电关闭情况，确认无安全隐患、现场规整无误后，班组人员方可离岗下班。

五、组装工位 5S 管理标准

- **整理**：彻底清理组装工位无用杂物、废弃辅料、报废零部件，工位仅保留当日生产所需物料、工具、治具及设备，杜绝冗余物品堆积。
- **整顿**：组装工具、量具、物料、半成品全部定点、定位、定量摆放，标识清晰醒目，取用便捷、归位规范，杜绝随意摆放。
- **清扫**：每日班前、班中、班后三次清扫工位、操作台、工装设备、地面通道，确保无积尘、无油污、无废料、无杂物残留。
- **清洁**：固化清扫整理标准，保持组装工位常态化整洁规范，维持标准化作业环境，避免环境因素影响产品组装质量。
- **素养**：全员自觉遵守组装工序 SOP 规范及车间管理制度，养成标准化作业、文明作业、随手规整的作业习惯，杜绝违规陋习。

六、组装工序安全生产规范

- 所有组装岗位人员必须完成岗前 SOP 培训、安全培训及实操考核，考核合格后

方可上岗独立作业，新员工、转岗员工需老员工带教上岗。

- 严禁违规操作工装设备、暴力装配产品，严禁在设备运行过程中伸手触碰作业区域，严禁跨越设备运转区域作业。
- 车间消防器材、应急通道、安全出口全程保持畅通，严禁堆放物料、遮挡堵塞，所有作业人员熟知应急器材位置及使用方法。
- 精密零部件、易燃辅料、化学清洁用品单独规范存放，专人管理，远离热源、电源，杜绝安全隐患。
- 作业过程中出现手部划伤、设备夹伤、物料坠落等工伤险情或安全隐患，立即停止作业，上报班组长及相关部门处理。

七、组装质量管控核心标准

- 严格执行质量“三不原则”：不接收不良零部件、不制造组装不良、不流出不良成品。
- 首件未确认合格、工艺参数变更未复核、工装工具异常未修复，严禁开展批量组装生产。
- 所有组装不良品必须单独隔离、清晰标识、登记建档，严格按照返工、返修、报废流程处理，严禁私自混入良品流转。
- 严控组装核心质量要点：装配位置精准、无错装漏装、无装反偏移、螺丝紧固到位扭力合规、产品间隙均匀、外观无损伤、功能装配完整，关键工序全程重点自检互检。

八、纪律与考核要求

- 所有组装岗位人员必须严格执行本 SOP 作业标准，因违规操作、私自更改装配标准、作业疏忽造成批量质量不良、物料浪费、工装损坏、安全事故的，按公司规章制度追责考核。
- 未按要求开展工装点检、未做首件确认、未落实自检互检、记录造假、工位 5S 混乱、违规作业的，一律纳入月度绩效考核。
- 车间定期组织组装 SOP 复训、实操技能考核，全员必须熟练掌握组装流程、质量标准及安全规范，考核不达标者暂停上岗，整改复核合格后方可复工。

九、附则

- 本 SOP 为车间通用组装工序基础作业标准，各类精密产品、特殊产品可结合产品特性制定专项组装作业指导书，专项文件与本标准冲突时，以专项工艺文件为准。

- 本文件由生产部、品质部共同修订、解释，自发布之日起正式执行。

编制部门：生产部

生效日期：_____年____月____日

版本号：V1.0

|（注：部分内容可能由 AI 生成）